UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

CURSO: SISTEMAS OPERATIVOS

SECCIÓN "A"

CATEDRÁTICO: ING. EDWIN CÓRDOVA

MANUAL DE USUARIO DEL SIMULADOR DE PLANIFICADOR DE PROCESOS DEL PROYECTO FINAL DE SISTEMAS OPERATIVOS

NOMBRE:	CARNÉ:
DANIEL ANDRÉ SANDOVAL CHÁVEZ	0908-24-5040
DUSTIN STEVE SANTOS MONTERROSO	0908-24-3397
ERICK NEFTALÍ CAMARGO JIMÉNEZ	0908-23-9943
LUCIA VALERIA MOLLINEDO HERNÁNDEZ	0908-24-879
ALESSANDRA MARINELI CONTRERAS GÓMEZ	0908-24-5044

ESCUINTLA, OCTUBRE 2026

Índice

Manual de Usuario - Simulador de Planificador de Procesos 1
1) Introducción 1
2) Requisitos e instalación 1
3) Pantalla principal 2
4) Ingreso de procesos 3
5. Algoritmos disponibles 4
6) Simulación y diagrama de Gantt 5
7) Métricas de rendimiento 6
8) Comparar todos los algoritmos 6
9) Ejemplo guiado: Round Robin con quantum 3 7
10) Mensajes de error y solución de problemas 8

Manual de Usuario - Simulador de Planificador de Procesos

14 de octubre de 2026 | Hecho por: Daniel André Sandoval Chávez

1) Introducción

El simulador permite ingresar una lista de procesos, ejecutarla con distintos algoritmos de planificación de CPU y ver el resultado como un diagrama de Gantt animado junto con sus métricas de rendimiento.

Con él se puede:

- Simular FCFS, SJF (no apropiativo), SRTF (SJF apropiativo) y Round Robin con quantum configurable. Además, incluye Prioridades (apropiativo y no apropiativo) como algoritmo extra.
- Ver el flujo de la CPU unidad de tiempo por unidad de tiempo en un Gantt con un color por proceso.
- Consultar el tiempo de retorno y de espera de cada proceso con el cálculo desarrollado, los promedios globales y el porcentaje de utilización de la CPU.
- Comparar todos los algoritmos sobre la misma lista de procesos.

2) Requisitos e instalación

El programa solo necesita Python 3.9 o superior con tkinter; no hay que instalar librerías externas.

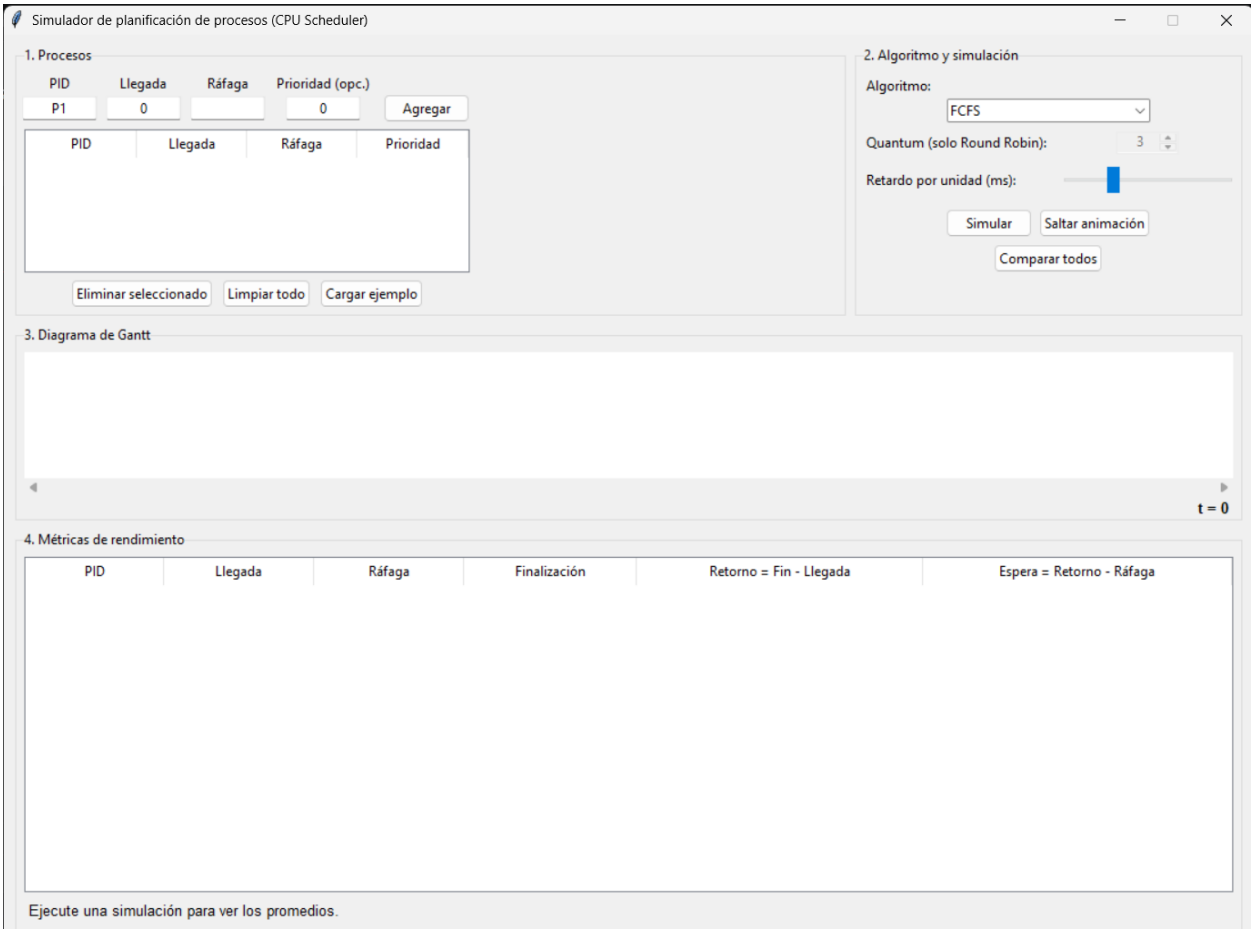
1) Verifique que Python está instalado: abra una terminal y ejecute "`python –version`" (en Linux/macOS, `python3 --version`).
2) Verifique tkinter con `python -m tkinter`. Si se abre una ventana pequeña, está instalado. En Linux, si falta: `sudo apt install python3-tk`. En Windows y macOS ya viene incluido con el instalador oficial de Python.
3) Descomprima el proyecto (`Proyecto Final Sistemas Operativos.zip`) o clone el repositorio: https://github.com/danielsandovaldev05/Proyecto-Final-Sistemas-Operativos

4) Entre a la carpeta del proyecto y ejecute `python main.py`.

Para correr las pruebas automáticas de los algoritmos: `python tests.py`.

3) Pantalla principal

La ventana se divide en cuatro paneles que se usan de arriba hacia abajo, en el orden de la simulación.

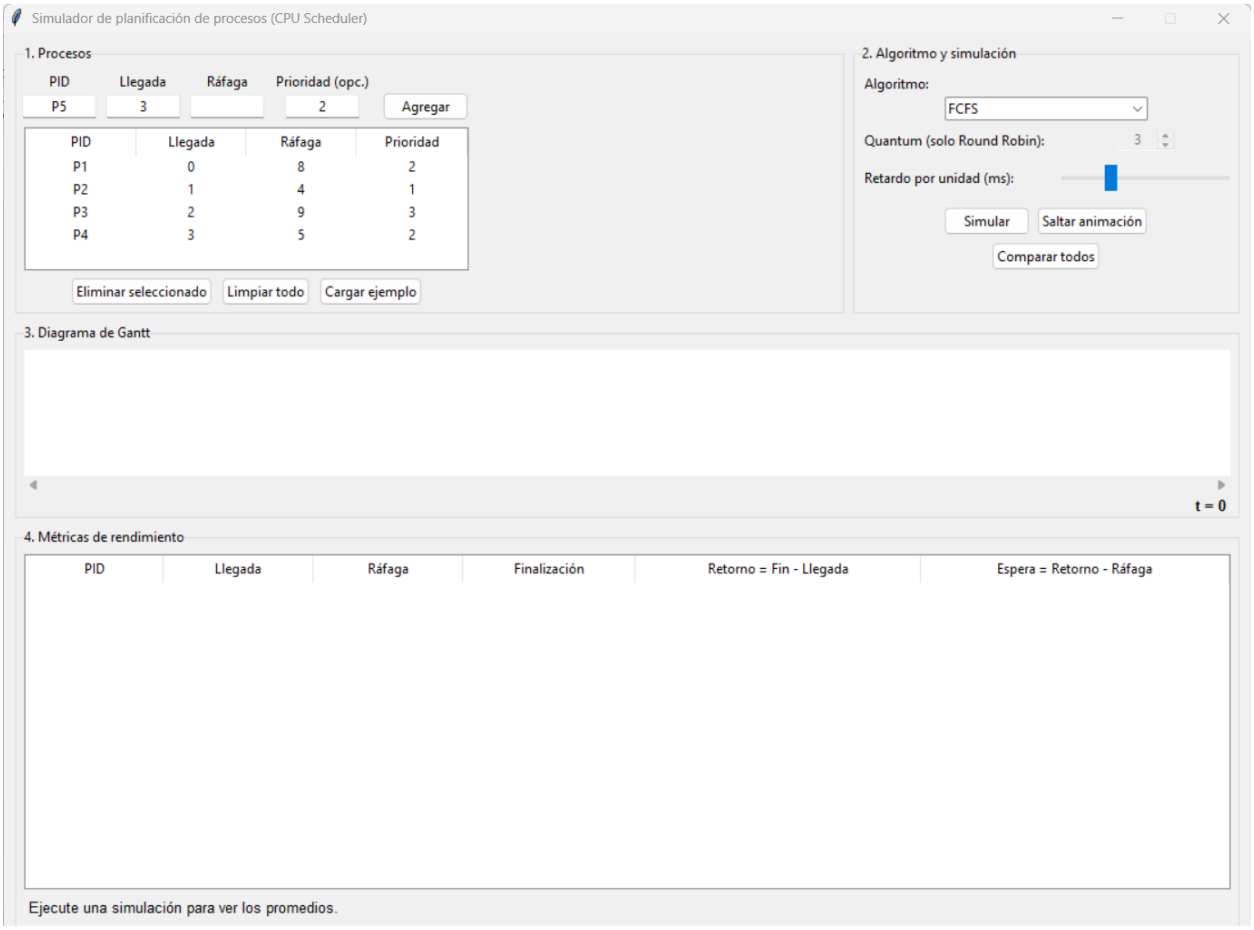


Panel	Para qué sirve
1. Procesos	Ingresar, ver y eliminar los procesos que se van a simular.
2. Algoritmo y simulación	Elegir el algoritmo, el quantum (solo Round Robin) y la velocidad de la animación; ejecutar la simulación.
3. Diagrama de Gantt	Muestra qué proceso usa la CPU en cada instante; se dibuja de forma animada.
4. Métricas de rendimiento	Tabla con retorno y espera de cada proceso, los promedios y la utilización de CPU.

4) Ingreso de procesos

Cada proceso se agrega completando los campos del panel 1 y pulsando **Agregar** (o la tecla Enter).

Campo	Significado	Regla
PID	Nombre del proceso (P1, P2...)	No puede repetirse ni llamarse IDLE. Se sugiere automáticamente.
Llegada	Instante en que el proceso llega a la cola	Entero mayor o igual a 0.
Ráfaga	Tiempo de CPU que necesita	Entero mayor que 0.
Prioridad (opc.)	Importancia del proceso; menor número = mayor prioridad	Entero. Solo la usan los algoritmos de Prioridad; con los demás se ignora.



Botones del panel:

- **Eliminar seleccionado**: quita de la lista el proceso marcado en la tabla.
- **Limpiar todo**: borra la lista, el Gantt y las métricas.
- **Cargar ejemplo**: carga cuatro procesos de prueba (P1 0/8, P2 1/4, P3 2/9, P4 3/5) para probar el programa rápidamente.

Si un dato no es válido, el programa muestra un mensaje de error y no agrega el proceso.

5. Algoritmos disponibles

Se elige uno en la lista desplegable del panel 2. La misma lista de procesos se puede ejecutar con cualquiera de ellos.

Algoritmo	Quién usa la CPU	Apropiativo
FCFS	El proceso que llegó primero, hasta terminar.	No
SJF (no apropiativo)	Entre los que ya llegaron, el de menor ráfaga; corre hasta terminar.	No
SRTF (SJF apropiativo)	El de menor tiempo restante; si llega uno más corto, le quita la CPU.	Sí
Round Robin	Los procesos se turnan por la cola, cada uno durante un quantum.	Sí
Prioridad (no apropiativo)	El de mayor prioridad (menor número); corre hasta terminar.	No
Prioridad (apropiativo)	El de mayor prioridad; si llega uno con mejor prioridad, le quita la CPU.	Sí

Quantum. El campo Quantum solo se habilita al elegir Round Robin. Es el tiempo máximo que un proceso usa la CPU antes de pasar al final de la cola, y debe ser un entero mayor que 0. Un quantum pequeño reparte mejor la CPU pero genera más cambios de contexto; uno muy grande hace que Round Robin se comporte como FCFS.

Desempates. Si dos procesos son igual de buenos para el algoritmo (misma ráfaga o misma prioridad), gana el que llegó antes. En Round Robin, si un proceso llega justo cuando otro agota su quantum, el que llega entra primero a la cola.

CPU ociosa. Si en algún momento no hay procesos listos, el Gantt muestra un bloque gris IDLE hasta la siguiente llegada.

6) Simulación y diagrama de Gantt

Con al menos un proceso en la lista, pulse **Simular**. El Gantt se dibuja unidad de tiempo por unidad de tiempo, y el reloj `t` de la esquina inferior derecha avanza con la animación.

- **Retardo por unidad (ms)**: deslizador que controla la velocidad. Más a la izquierda, más rápido.
- **Saltar animación**: completa el Gantt al instante.
- Si la lista es larga, use la barra de desplazamiento horizontal bajo el Gantt.



Cómo leerlo:

- Cada bloque es un intervalo en que un proceso usa la CPU; su color identifica al proceso y la etiqueta muestra el PID.
- Los números bajo el eje son los instantes en que cambia el proceso en ejecución. En la figura, P1 corre de 0 a 1, P2 de 1 a 5, P4 de 5 a 10, P1 retoma de 10 a 17 y P3 corre de 17 a 26.
- Que P1 aparezca dos veces indica que fue apropiado: P2 llegó con menos trabajo y le quitó la CPU.
- Un bloque gris “IDLE” indica CPU sin procesos listos.

7) Métricas de rendimiento

Al terminar la animación, el panel 4 muestra por proceso su tiempo de retorno y de espera con el cálculo desarrollado, y debajo los promedios globales.

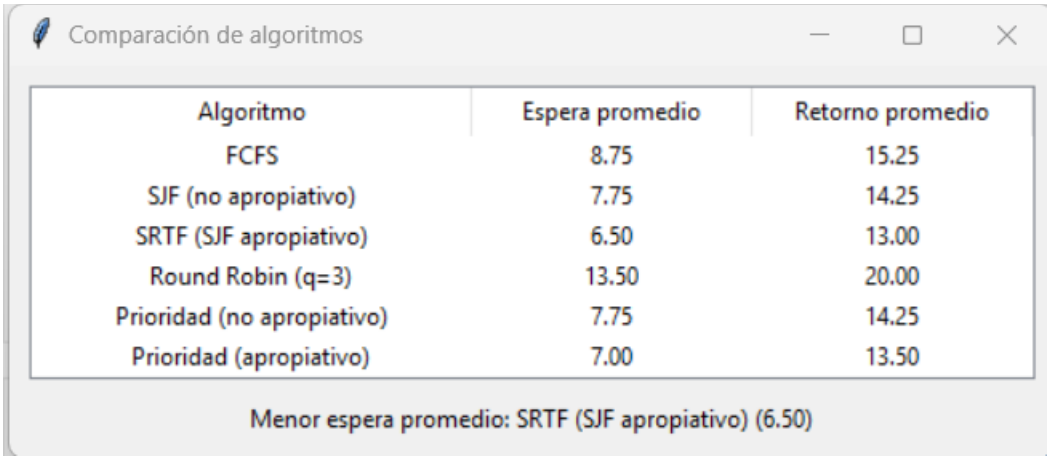
T_{retorno} = T_{finalización} - T_{llegada} T_{espera} = T_{retorno} - T_{ráfaga}

Métrica	Qué mide	Ejemplo (SRTF, proceso P3)
Retorno	Tiempo total del proceso en el sistema, desde que llega hasta que termina.	26 - 2 = 24
Espera	Tiempo que el proceso pasó listo sin usar la CPU.	24 - 9 = 15
Promedios	Media de espera y de retorno de todos los procesos; se muestran con la suma desarrollada.	(9 + 0 + 15 + 2) / 4 = 6.50
Utilización de CPU	Porcentaje del tiempo total en que la CPU no estuvo ociosa.	100.0 %

A menor espera y retorno promedio, mejor desempeño del algoritmo para esa lista de procesos.

8) Comparar todos los algoritmos

El botón “Comparar todos” ejecuta los seis algoritmos sobre la misma lista y abre una ventana con sus promedios, indicando cuál tiene la menor espera. Round Robin usa el quantum escrito en el panel 2 (aunque el algoritmo seleccionado sea otro).

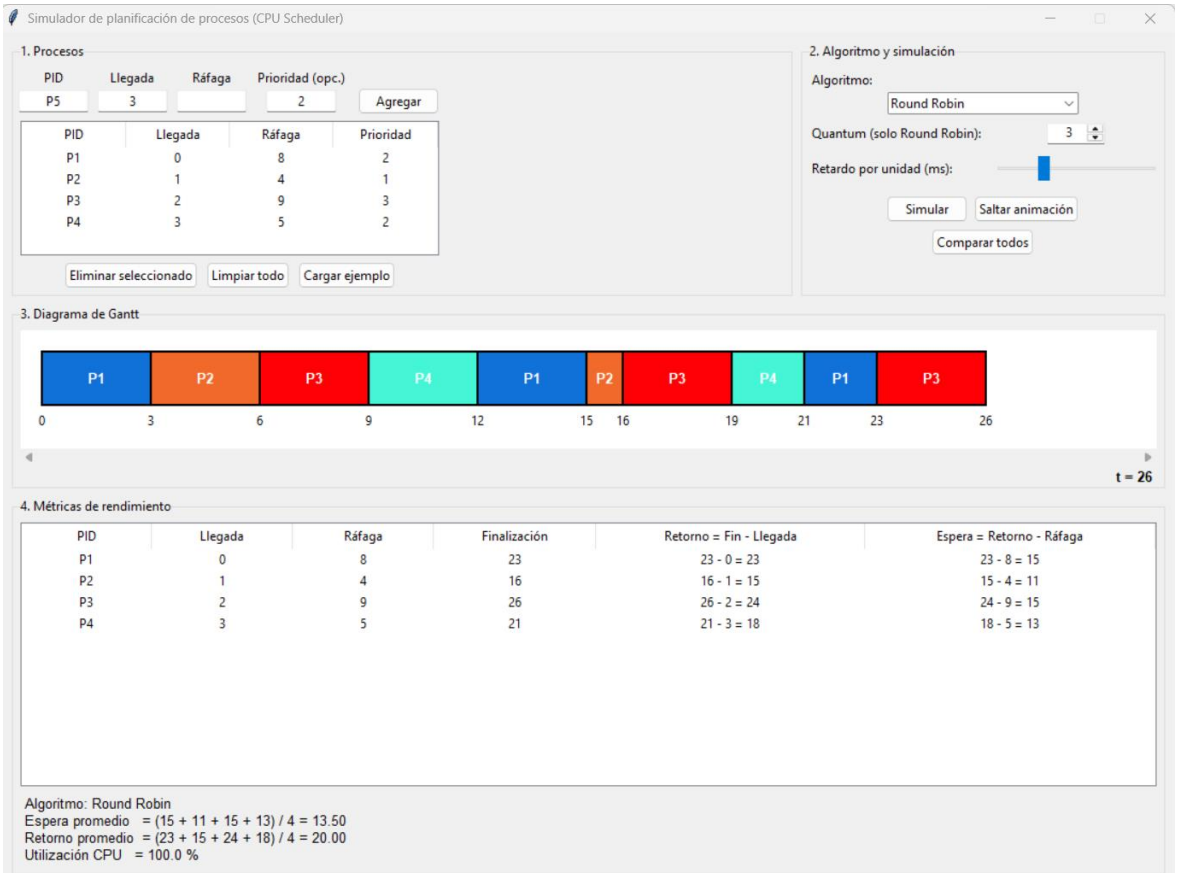


En este ejemplo SRTF obtiene la menor espera promedio (6.50) y Round Robin con quantum 3 la mayor (13.50). El resultado depende de la lista: conviene comparar con distintos procesos y quantums.

9) Ejemplo guiado: Round Robin con quantum 3

Este recorrido simula los cuatro procesos de ejemplo con Round Robin y obtiene una espera promedio de 13.50.

1) Ejecute `python main.py`.
2) Pulse Cargar ejemplo: aparecen P1 (llegada 0, ráfaga 8), P2 (1, 4), P3 (2, 9) y P4 (3, 5).
3) En Algoritmo elija Round Robin. El campo Quantum se habilita; escriba `3`.
4) Pulse Simular y observe cómo se dibuja el Gantt (o pulse Saltar animación).
5) Lea el resultado y compare con la figura.



Lectura del Gantt: los procesos se turnan de a 3 unidades: P1 (0-3), P2 (3-6), P3 (6-9), P4 (9-12), P1 (12-15). Luego P2 termina con su última unidad (15-16), y siguen P3 (16-19), P4 (19-21, le quedaban 2), P1 (21-23) y P3 (23-26).

Proceso	Finalización	Retorno	Espera
P1	23	23 - 0 = 23	23 - 8 = 15
P2	16	16 - 1 = 15	15 - 4 = 11
P3	26	26 - 2 = 24	24 - 9 = 15
P4	21	21 - 3 = 18	18 - 5 = 13

Promedios: espera (15 + 11 + 15 + 13) / 4 = 13.50 y retorno (23 + 15 + 24 + 18) / 4 = 20.00. Para ver la diferencia con otros algoritmos, cambie el algoritmo y vuelva a simular.

10) Mensajes de error y solución de problemas

Mensaje o síntoma	Causa	Solución
Dato inválido: Llegada, ráfaga y prioridad deben ser números enteros	Un campo está vacío o tiene texto o decimales.	Escriba solo números enteros. La ráfaga no puede quedar vacía.
Dato inválido: La llegada debe ser >= 0 y la ráfaga > 0	Llegada negativa o ráfaga igual a 0 o negativa.	Corrija los valores.
PID inválido: el PID está repetido o reservado	Ya existe un proceso con ese PID, o se usó IDLE.	Use un PID distinto.
Quantum inválido: El quantum debe ser un entero mayor que 0	El quantum está vacío, es 0 o no es un entero.	Escriba un entero positivo (solo se pide con Round Robin y Comparar todos).
Sin procesos: Agregue al menos un proceso	Se pulsó Simular o Comparar todos con la lista vacía.	Agregue procesos o pulse Cargar ejemplo.
El campo Quantum aparece deshabilitado	Solo se habilita con Round Robin.	Seleccione Round Robin en la lista de algoritmos.
Error `No module named tkinter` al ejecutar	Python no tiene tkinter instalado.	En Linux: `sudo apt install python3-tk`. En Windows o macOS, reinstale Python con el instalador oficial.
La animación va muy lenta o rápida	El retardo por unidad está en un extremo.	Ajuste el deslizador de retardo o pulse Saltar animación.